

DEMARRAGE PAR ELIMINATION DE RESISTANCES ROTORIQUES

I. PRINCIPE :

Dans les démarrages précédents, nous n'avons utilisé que des moteurs à cage d'écureuil. Pour ce démarrage (démarrage rotorique), nous avons besoin d'avoir accès au conducteur rotorique. Le fait de rajouter des résistances au rotor provoque une limitation de la pointe de courant au démarrage. L'augmentation de la résistance des phases du rotor entraîne :

- Un accroissement du couple moteur de décollage,
- Une diminution de l'intensité.

Le moteur se comporte comme un transformateur et la relation entre courants primaire et secondaire peut s'appliquer : $I_1 = mI_2$ avec $m = U_2/U_1$

Le courant secondaire dépend uniquement de la résistance secondaire.

$$I_2 = U_2/R_D \quad R_D = \text{résistance rotorique au décollage}$$

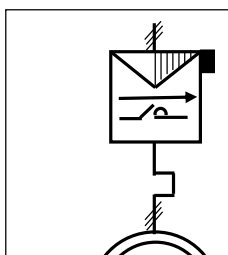
$$\text{Il en est de même pour le courant en ligne } I_{1D} . I_{1D} = U_2^2 R_D / U_1$$

II. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

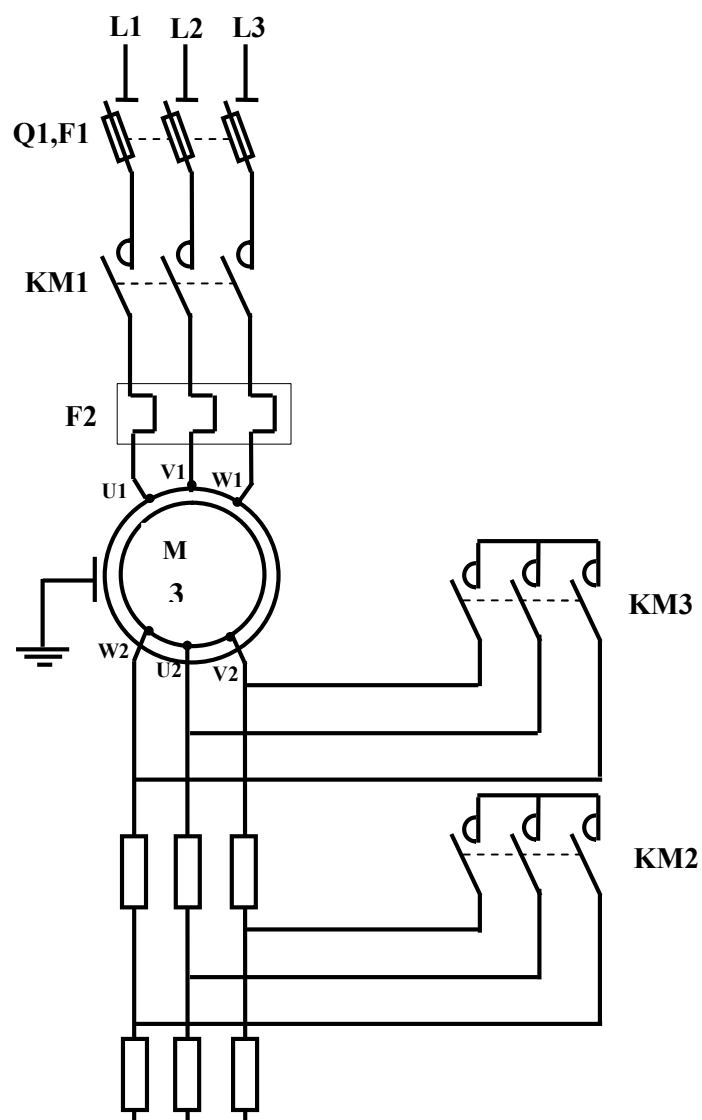
Le stator du moteur étant alimenté directement par le réseau, un ensemble de résistances est inséré en série dans le circuit rotorique. Ces résistances sont progressivement éliminées (court-circuitage) au fur et à mesure de la montée en vitesse du moteur.

III. DEMARRAGE ROTORIQUE 3 TEMPS, UN SENS DE MARCHE :

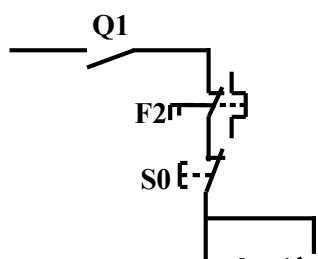
III.1. SCHEMA FONCTIONNEL :



III.2. SCHEMA DE PUISSANCE :

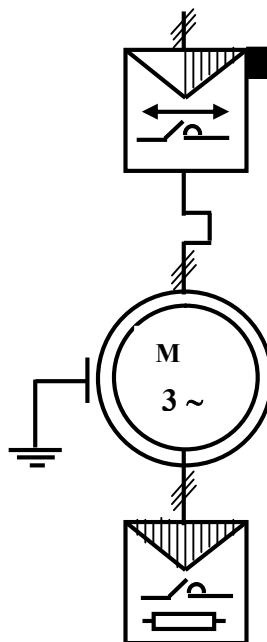


III.3. SCHEMA DE COMMANDE :

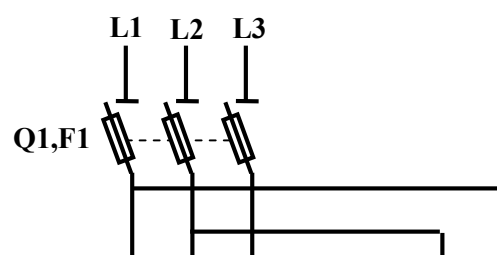


I. DEMARRAGE ROTORIQUE 3 TEMPS, DEUX SENS DE MARCHE :

IV.1. SCHEMA FONCTIONNEL :



IV.2. SCHEMA DE PUISSANCE :



IV.3. SCHEMA DE COMMANDE :

